ES-01 | Criação da Ordem de Serviço

Fluxo implementado na cadeia de PRs. Eventos descrevem fatos de negócio; não há barramento de eventos.

	1. Implementado; evento conceitual	2. Implementado; evento conceitual	3. Implementado; evento conceitual	4. Implementado; evento conceitual	5. Implementado; evento conceitual	6. Implementado; evento conceitual	7. Implementado; evento conceitual
ATOR	Atendente	Atendente	Atendente	Mecânico	Mecânico	Sistema, por ação da equipe	Atendente
COMANDO	Cadastrar cliente	Cadastrar veículo	Abrir OS	Iniciar diagnóstico	Definir itens	Gerar orçamento	Apresentar orçamento
EVENTO / VISÃO	**Cliente cadastrado**	**Veículo cadastrado**	**OS recebida**	**Diagnóstico iniciado**	**Itens da OS definidos**	**Orçamento gerado**	**Orçamento apresentado**
POLÍTICA	CPF/CNPJ válido e único. Se já existir, consultar o cadastro.	Placa válida e única; cliente existente. Se já existir, consultar.	Localizar por CPF/CNPJ e placa; verificar responsável e registrar solicitação.	Transição: Recebida para Em diagnóstico.	Serviços e materiais existentes; quantidades positivas; preços copiados.	Somar subtotais exatos; arredondar por item; preservar versão.	Disponibilizar ao cliente; registrar momento; Aguardando aprovação.
AGREGADO	Cliente	Veículo	Ordem de Serviço	Ordem de Serviço	Ordem de Serviço / Item	OS / Orçamento	OS / Orçamento

A abertura localiza cliente por CPF/CNPJ normalizado e veículo pela placa, verificando o responsável.

Gerar e apresentar orçamento são uma única ação na API: POST /service-orders/{order}/budgets. A versão apresentada é imutável.

Cadastros, OS, itens e orçamentos estão implementados. A modelagem não afirma a realização de workshop presencial.

ES-02 | Acompanhamento e execução da OS

Fluxo implementado na cadeia de PRs. Eventos descrevem fatos de negócio; não há barramento de eventos.

	1	2	3	4	5	6
ATOR	Cliente	Equipe da oficina	Mecânico	Atendente	Cliente	Administrador
COMANDO	Aprovar orçamento	Iniciar execução	Finalizar execução	Registrar entrega	Consultar andamento	Consultar tempo médio
EVENTO / VISÃO	**Orçamento aprovado**	**Execução iniciada**	**OS finalizada**	**Veículo entregue**	**VISÃO: andamento da OS**	**VISÃO: tempo de execução**
POLÍTICA	Decisão explícita sobre a versão vigente; registrar data e titularidade.	Exigir aprovação e saldo; baixar materiais e mudar status na mesma transação.	Partir de Em execução; registrar finalizada_em.	Partir de Finalizada; registrar entregue_em e preservar histórico.	Autorizar apenas a própria OS. CPF/CNPJ isolado não concede acesso.	Média entre início e fim; incluir finalizadas e entregues; vazio = null e zero OS.
AGREGADO	OS / Orçamento	OS + Saldo de Material	Ordem de Serviço	Ordem de Serviço	Consulta de OS	Consulta gerencial
	1. Implementado; evento conceitual	2. Implementado; evento conceitual	3. Implementado; evento conceitual	4. Implementado; evento conceitual	5. Consulta implementada	6. Consulta implementada

Alternativa: Cliente -> Rejeitar orçamento -> Orçamento rejeitado. Impede execução; OS permanece Aguardando aprovação. Equipe -> Iniciar revisão -> Revisão iniciada -> Em diagnóstico; nova versão exige nova decisão.

Sem estoque: recusar início e reverter toda a transação. Sem aprovação: recusar início. Repetição da ação não pode consumir materiais novamente. Após iniciar, itens aprovados não podem mudar silenciosamente.

Acesso do cliente: token aleatório específico da OS, validade de 24 horas, somente hash SHA-256 persistido; pode ser rotacionado ou revogado pelo administrador.

ES-03 | Gestão de peças, insumos e estoque

Fluxo implementado na cadeia de PRs. Eventos descrevem fatos de negócio; não há barramento de eventos.

ATOR	Administrador	Administrador	Mecânico	Equipe da oficina	Administrador	Administrador	Administrador
COMANDO	Cadastrar material	Registrar entrada	Incluir material na OS	Iniciar execução aprovada	Alterar cadastro	Excluir ou inativar	Consultar saldo
EVENTO / VISÃO	**Material cadastrado**	**Entrada de estoque registrada**	**Material incluído na OS**	**Saída de estoque registrada**	**Material atualizado**	**Material retirado do catálogo**	**VISÃO: saldo e movimentações**
POLÍTICA	Distinguir peça e insumo; definir unidade e preço não negativo.	Quantidade positiva; registrar motivo, instante e material.	Copiar unidade e preço. Inclusão não consome estoque.	Bloquear saldos; verificar todos os itens; saída e status em transação única.	Alteração de preço não muda itens e orçamentos históricos.	Preservar referências históricas. Política de exclusão/inativação depende do vínculo.	Peça inteira; insumo admite decimal exato; saldo nunca negativo.
AGREGADO	Material	Saldo de Material	Ordem de Serviço	Saldo + OS	Material	Material	Consulta de estoque
	1. Implementado; evento conceitual	2. Implementado; evento conceitual	3. Implementado; evento conceitual	4. Implementado; evento conceitual	5. Implementado; evento conceitual	6. Implementado; evento conceitual	7. Consulta implementada

Concorrência: duas OS não podem consumir o mesmo saldo. A aplicação coordena os contextos dentro de um único banco, com transação e bloqueio dos saldos.

Falha em qualquer item impede baixa parcial e início da execução. Tentativas rejeitadas não são movimentações de saída bem-sucedidas.

O enunciado exige controle de estoque, mas não fixa momento da baixa, unidades ou política de exclusão. Estes detalhes são decisões de projeto documentadas; não requisitos literais adicionais.

Bloqueios implementados; concorrência real em MySQL ainda depende de validação no ambiente Windows posterior.